

# 第7章 有噪信道编码



信道编码：重要的事情说三遍



思考：为什么重复可以提高可靠性？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

# 信道译码

## ❖ 赋予特殊数字美好含义

520

1314



## ❖ 思考：这种赋予利用的是什么相似性？

# 引言

- 信道编码的目的：提高传输可靠性
- 有噪信道编码定理，即**仙农第二定理**，是信道编码的理论基础
- 本章重点介绍通过信道编码通信系统所能达到的**极限性能**，以及部分编码技术的具体实现



# 本章主要内容



概述



最佳判决与译码准则



信道编码与最佳译码



有噪信道编码定理



# 本章主要内容

1

概述

2

最佳判决与译码准则

3

信道编码与最佳译码

4

有噪信道编码定理



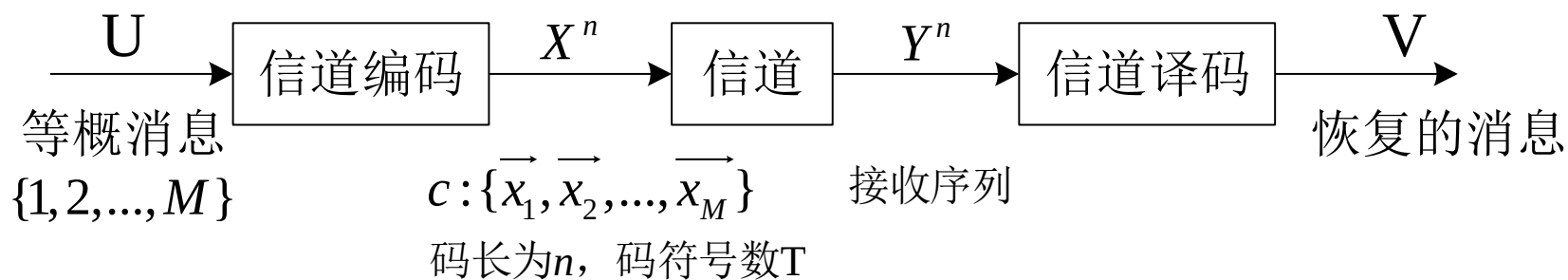
## 7.1 概述(1/5)

- 信道编码就是按一定的规则给信源输出序列增加某些冗余符号，使其变成满足一定数学规律的码序列（或码字），再经信道进行传输
- 信道译码就是按与编码器同样的数学规律去掉接收序列中的冗余符号，恢复信源消息序列



## 7.1 概述 (2/5)

### 编码器与信道模型图





## 7.1 概述(3/5)

### ❖ 通常有**两类信道译码方式**

- ▣ 硬判决，先进行信道传输符号的判决再进行信道译码；
- ▣ 软判决，信道传输符号的判决和信道译码同时完成；
- ▣ 通常，单符号的信道译码指的是信道传输符号的判决。

### ❖ 由于译码算法直接影响系统的传输的错误率，所以要选择使**平均差错率最小**的译码算法



## 7.1 概述(4/5)

❖ 信息传输速率表示每个码符号携带的信息量

▣ 当信源符号等概率时，一个 $(M,n)$ 码信息传输速率 $R$ 为

$$R = \frac{H(X)}{n}$$

$$R = \frac{\log M}{n}$$

$M$ 为码字的个数， $n$ 为码长



## 7.1 概述 (5/5)

**例** 一个二进制  $(n, k)$  线性分组码的每个码字的码长为  $n$ ，信息位数为  $k$ ，求编码后的信息传输速率。

解

$$R = \frac{\log_2 2^k}{n} = \frac{k}{n} \quad (\text{比特/传输符号})$$

在信道编码技术中， $R=k/n$ 常称做码率或编码效率。



## 7.1.2 判决与译码规则 (1/3)

### 1. 单符号译码规则

设信道的输入与输出分别为 $X$ 和 $Y$ ,  $x \in X, y \in Y$ , 分别取自符号集 $A$ 和 $B$ , 且  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_s\}$

定义译码（判决）规则为  $F(y = b_j) = a_i$ ,

对于所有  $i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s$

含义是, 当接收到 $b_j$  就判定为发送符是  $a_i$

- 每一个信道输出都必须有一个信道输入与之对应。
- 译码（判决）规则是一个有唯一结果的函数, 即单值函数。



## 7.1.2 判决与译码规则 (2/3)

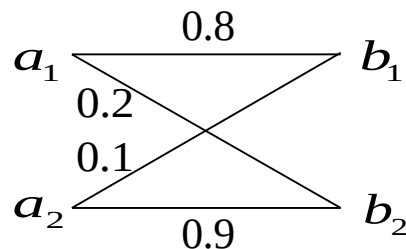
- ❖ 假设采用的译码规则为:  $F(y = b_j) = a^*$ ,
- ❖ 在接收到  $b_j$  的条件下, 若实际上发送的是  $a^*$ , 则译码正确, 反之就出现差错。
- ❖ 条件错误率为:  $\sum_{a_i \neq a^*} P_{X|Y}(x = a_i | y = b_j)$
- ❖ 平均错误率为: 
$$\begin{aligned} P_E &= \sum_j P_Y(y = b_j) \sum_{a_i \neq a^*} P_{X|Y}(x = a_i | y = b_j) \\ &= \sum_y p(y) \sum_{x \neq x^*} p(x | y) \\ &= 1 - \sum_y p(x^* | y) \end{aligned}$$
- ❖ 平均正确率为:  $\bar{P}_E = 1 - P_E = \sum_y p(x^* | y)$



## 7.1.2 判决与译码规则 (2/3)

举例：

$$P(a_1) = 0.4$$



(1) 尝试各种译码准则； (2) 求出各种译码准则对应的平均错误率。

4种译码  
规则：

$$F_1 : \begin{cases} F_1(b_1) = a_1 \\ F_1(b_2) = a_1 \end{cases}$$

$$F_2 : \begin{cases} F_2(b_1) = a_2 \\ F_2(b_2) = a_2 \end{cases}$$

$$F_3 : \begin{cases} F_3(b_1) = a_1 \\ F_3(b_2) = a_2 \end{cases}$$

$$F_4 : \begin{cases} F_4(b_1) = a_2 \\ F_4(b_2) = a_1 \end{cases}$$

$$[P_X] = [0.4 \quad 0.6]$$

$$[P_{Y|X}] = \begin{bmatrix} \overset{b_1}{0.8} & \overset{b_2}{0.2} \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix}$$

$$[P_{XY}] = \begin{bmatrix} \overset{b_1}{0.32} & \overset{b_2}{0.08} \\ 0.06 & 0.54 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix}$$

4个错误  
概率：

$$P_e(F_1) = 0.6$$

$$P_e(F_2) = 0.4$$

$$P_e(F_3) = 0.14$$

$$P_e(F_4) = 0.86$$

结论：  $F_3$  最好，  $F_4$  最差



## 7.1.3 错误概率

译码就是通过接收序列恢复消息序列。若恢复的消息序列与发送序列不同，则称**译码差错**。通常有两种错误概率描述：**误码率**和**误字率**。**误码率**是指传输码元出错概率（对二进制也称误比特率）。**误字率**是指码字出错概率。误码率不大于误字率。

与单符号判决情况类似，条件错误率为：

$$P(g(\mathbf{y}) \neq i \mid \mathbf{x} = \mathbf{c}_i)$$

平均错误率为：

$$P_E = \sum_{i, \mathbf{y}} p(\mathbf{c}_i) P(g(\mathbf{y}) \neq i \mid \mathbf{x} = \mathbf{c}_i)$$



# 本章主要内容



概述



最佳判决与译码准则



信道编码与最佳译码



有噪信道编码定理





## 7.2 最佳判决与译码准则

最常用两个准则：

- ❖ 最大后验概率准则
- ❖ 最大似然准则



## 7.2.1 最大后验概率准则 (1/4)

- 对所有 $i$ ，当满足

$$p(x=a^*|y) \geq p(x=a_i|y) \quad (7.10)$$

时，则选择译码函数为 $F(y)=a^*$ ，称此准则为**最大后验概率**（MAP, Maximum a Posteriori）准则。

- MAP准则就是将具有最大后验概率的信道输入符号作为译码输出。
- MAP准则是使平均错误率最小的准则。



## 7.2.1 最大后验概率准则 (2/4)

❖ 由 (7.10) 式, 得

$$\frac{p(x = a^*)p(y | x = a^*)}{p(y)} \geq \frac{p(x = a_i)p(y | x = a_i)}{p(y)}$$

所以, 对所有  $i$ , 当

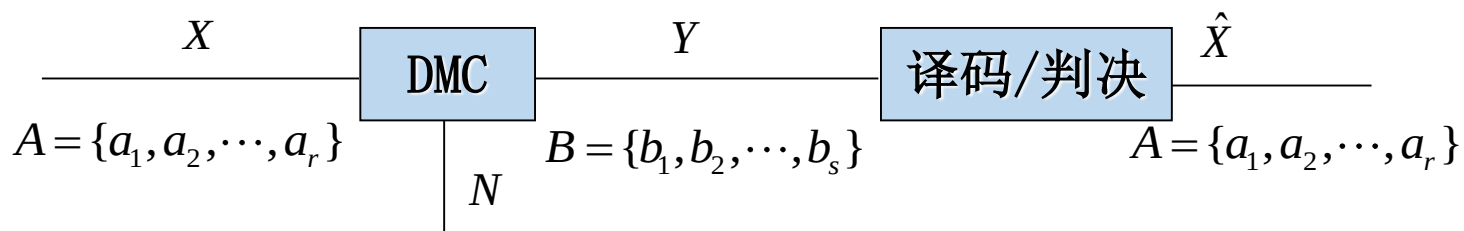
$$\Lambda = \frac{p(y | x = a^*)}{p(y | x = a_i)} \geq \frac{p(x = a_i)}{p(x = a^*)}$$

时, 则选择译码函数为  $F(y)=a^*$ 。其中,  $\Lambda$  为似然比, 上式表示的是似然比检验。可见, **MAP准则**可归结为似然比检验。



## 7.2.1 最大后验概率准则 (3/4)

最大后验概率准则：平均错误率最小的译码准则



证明:

$$F: \begin{cases} P(a^* | b_j) \geq P(a_i | b_j), & a_i \in A \\ F(b_j) = a^* \in A, & b_j \in B \end{cases}$$

$$P(b_j)P(a^* | b_j) \geq P(b_j)P(a_i | b_j)$$

$$P(a^*, b_j) \geq P(a_i, b_j)$$

$$F: \begin{cases} P(a^*, b_j) \geq P(a_i, b_j), & a_i \in A \\ F(b_j) = a^* \in A, & b_j \in B \end{cases}$$

$$P_E = 1 - \sum_y p(x^*, y)$$

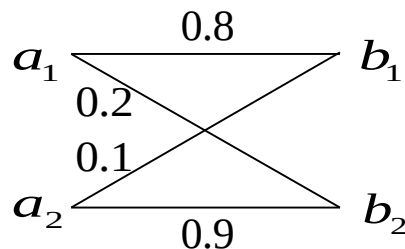
MAP准则是平均错误率最小的译码准则



## 7.2.1 最大后验概率准则 (4/4)

举例:

$$P(a_1) = 0.4$$



(1) 写出MAP判决准则; (2) 求出MAP准则对应的平均错误率。

解答:

$$[P_X] = [0.4 \quad 0.6]$$

$$[P_{Y|X}] = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \end{matrix}$$

$$[P_{XY}] = \begin{bmatrix} 0.32 & 0.08 \\ 0.06 & 0.54 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 \end{matrix}$$

$$F : \begin{cases} F(b_1) = a_1 \\ F(b_2) = a_2 \end{cases}$$

$$P_e(F_3) = 0.14$$



## 7.2.2 最大似然准则 (1/3)

➤ 若输入符号等概，即 $p(a_i)=1/r$ 时，上式变为：

$$\Lambda = \frac{p(y | x = a^*)}{p(y | x = a_i)} \geq \frac{p(x = a_i)}{p(x = a^*)}$$

对所有  $i$ , 当  $p(y | x = a^*) \geq p(y | x = a_i)$

则选择译码函数为  $F(y)=a^*$ ，称此准则为**最大似然准则**  
(maximum likelihood, ML)。

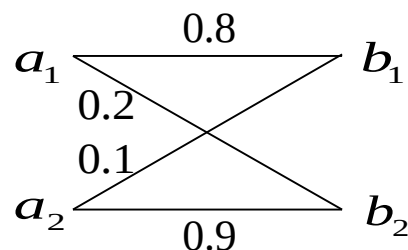
➤ 最大似然准则是按最大转移概率来确定的判决准则。

- 1) 当**输入符号等概或先验概率未知**时，采用此准则。
- 2) 当输入符号等概时，最大似然准则等价于最大后验概率准则。



## 7.2.2 最大似然准则 (2/3)

举例:



(1) 写出ML判决准则;

(2) 若  $p(a_1) = 0.1$ , 计算上述ML准则的平均错误率, 并与MAP准则进行比较。

解答: ML准则

$$[P_{Y|X}] = \begin{bmatrix} \textcircled{0.8} & 0.2 \\ 0.1 & \textcircled{0.9} \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 & b_2 \\ a_1 \\ a_2 \end{matrix} \Rightarrow F: \begin{cases} F(b_1) = a_1 \\ F(b_2) = a_2 \end{cases} \Rightarrow P_e = 0.11$$

$$p(a_1) = 0.1$$

MAP准则

$$[P_{XY}] = \begin{bmatrix} 0.08 & 0.02 \\ \textcircled{0.09} & \textcircled{0.81} \end{bmatrix} \begin{matrix} b_1 & b_2 \\ a_1 \\ a_2 \end{matrix} \Rightarrow F: \begin{cases} F(b_1) = a_2 \\ F(b_2) = a_2 \end{cases} \Rightarrow P_e = 0.10$$



## 7.2.2 最大似然准则 (3/3)

### 两种准则等价的条件

#### 最大似然准则

$$F: \begin{cases} F(b_j) = a^* \in A, & b_j \in B \\ P(b_j | a^*) \geq P(b_j | a_i), & a_i \in A \end{cases}$$

#### 最大后验概率准则

$$F: \begin{cases} F(b_j) = a^* \in A, & b_j \in B \\ P(a^*, b_j) \geq P(a_i, b_j), & a_i \in A \end{cases}$$

**结论：**信道输入等概时，最大似然准则与最大后验概率准则等价。

证明：

输入等概

$$\longrightarrow P(a^*) = P(a_i)$$

$$P(b_j | a^*) \geq P(b_j | a_i)$$

$$P(a^*)P(b_j | a^*) \geq P(a_i)P(b_j | a_i)$$

$$P(a^*, b_j) \geq P(a_i, b_j)$$





# 两种准则使用要点

## ➤ MAP准则

- 1) 由转移概率矩阵的每行分别乘  $p(x)$ ，得到联合概率矩阵；
- 2) 对于每一列（相当于 $y$ 固定）找一个最大的概率对应的 $X$  作为译码结果；
- 3) 所有译码结果所对应的联合概率的和为正确概率，其他矩阵元素的和为错误概率。

## ➤ ML准则

- 1) 对转移概率矩阵中每列选择最大的一个元素对应的 $x$ 作为译码结果
- 2) 所有译码结果所对应的转移概率的和再乘以  $1/r$ （或  $p_i$ ）为正确概率,其他矩阵元素的和再乘以 $1/r$ （或  $p_i$ ）为错误概率。



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

**例7.2：** 设信道输入 $X$ 取值为 $(a_1, a_2, a_3)$ ，概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$ ，信道输出 $Y$ 取值为 $(b_1, b_2, b_3)$ ，转移概率矩阵如下

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

求利用最大后验（MAP）和最大似然（ML）准则的判决函数， MAP的平均错误率为 [填空1]， ML的平均错误率为 [填空2]。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

北邮通信系统课程组



# 例题 (1/3)

## 例7.2

设信道输入 $X$ 取值为 $(a_1, a_2, a_3)$ , 概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$ , 信道输出 $Y$ 取值为 $(b_1, b_2, b_3)$ , 转移概率矩阵如下

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

求利用最大后验 (MAP) 和最大似然 (ML) 准则的判决函数。

解：最大后验：对每一列，比较联合概率 $P(x,y)$

最大似然：对每一列，比较转移概率 $P(y|x)$



## 例题 (2/3)

例

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \end{matrix} \xRightarrow{\text{由ML准则}} \begin{cases} F(b_1) = a_1 \\ F(b_2) = a_3 \\ F(b_3) = a_2 \end{cases}$$

若  $p(a_1)=1/2, p(a_2)=1/4, p(a_3)=1/4$

$$[P(a_i b_j)] = \begin{matrix} & \begin{matrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/4 & 3/20 & 1/10 \\ 1/20 & 3/40 & 1/8 \\ 1/20 & 1/10 & 1/10 \end{bmatrix} \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} F(b_1) = a_1 \\ F(b_2) = a_1 \\ F(b_3) = a_2 \end{cases}$$



## 例题 (3/3)

(续) 求两种译码准则各自的错误率。

解:

MAP: 平均正确率 $=0.25+0.15+0.125=0.525$ ,  
平均错误率 $=1-0.525=0.475$

ML: 平均正确率 $=0.25+0.1+0.125=0.475$ ,  
平均错误率 $=1-0.475=0.525$



# 本章主要内容



概述



最佳判决与译码准则



信道编码与最佳译码



有噪信道编码定理

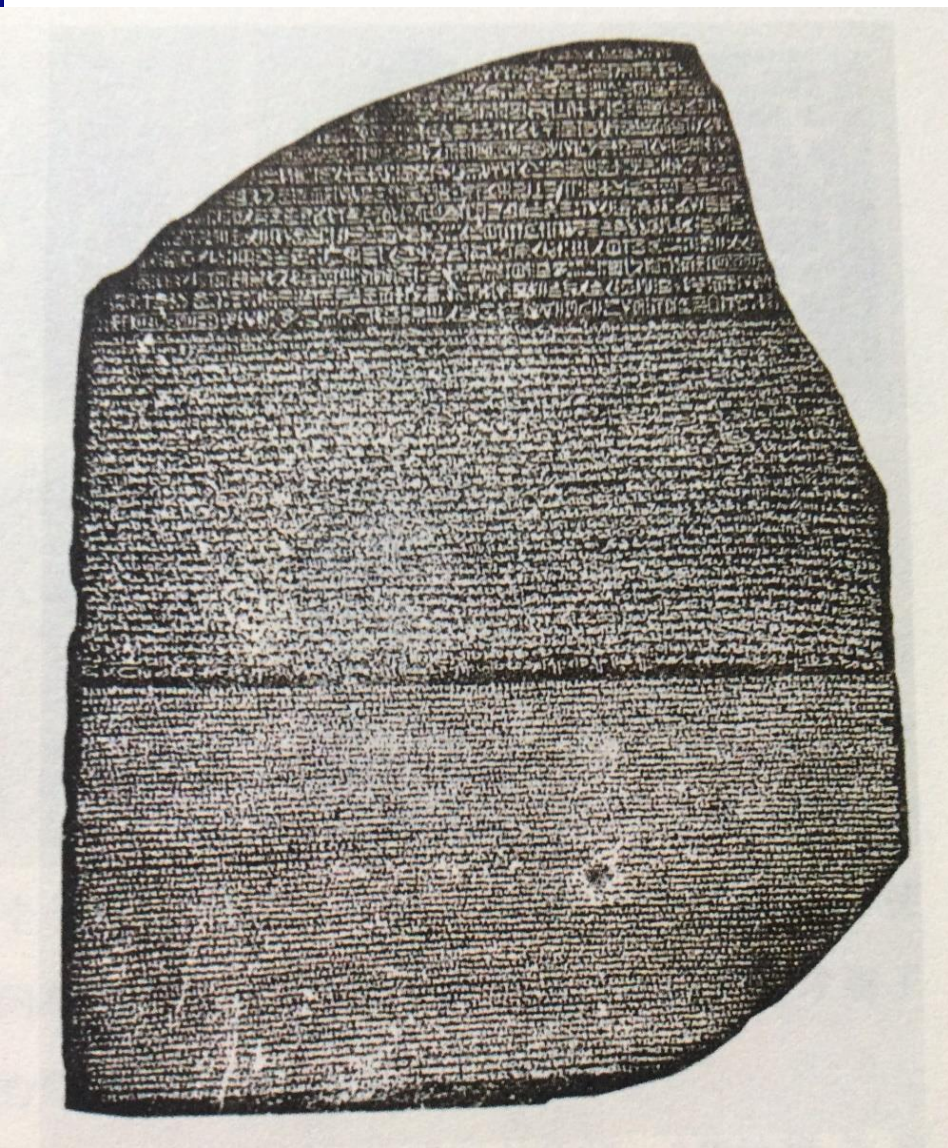


# 罗塞塔石碑





# 罗塞塔石碑



## 托勒密五世继位诏书

最上面是14行古埃及象形文  
（圣书体，献给神明的文字）  
句首和句尾都已缺失

中间是32行埃及草书  
（世俗体，平民使用的文字）  
是一种埃及的纸莎草文书

最下面是54行古希腊文  
（统治者语言，亚历山大帝国）  
其中有一半行尾残缺



## 7.3 信道编码与最佳译码

1. 线性分组码
2. 序列最大似然译码



## 7.3.1 线性分组码 (1/8)

- ❖ **线性分组码**是把信源输出的信息序列，以 $k$ 个信息位分为一段，通过编码器把这段信息位按线性编码规则产生 $r$ 个校验位，输出长为 $n=k+r$ 的一个码字，所得的码字全体称为 $(n,k)$ 线性分组码， $n$ 表示码长， $k$ 为信息位的个数
- ❖ 码字个数为 $M=2^k$



## 7.3.1 线性分组码 (2/8)

- ❖ 冗余符号（校验位或监督位）和信息符号是线性关系，校验位为信息位的线性组合。
- ❖ 一个二元  $(n,k)$  线性分组码有  $k$  个信息位， $n-k$  个校验位，根据某种确定的数学关系构成总长度为  $n$  的码字，码率为  $k/n$ 。
- ❖ 如果码字的开头或结尾的  $k$  位是信息位，那么就称为系统码，否则称非系统码。
- ❖ 在  $(n,k)$  线性分组码中码字的个数有  $2^k$  个。



## 7.3.1 线性分组码 (3/8)

### 汉明距离

设两二元码字为  $x=[x_1, \dots, x_n], y=[y_1, \dots, y_n]$ , 其中,  $x_i, y_i$  取自符号集  $\{0, 1\}$ , 定义它们的汉明距离为

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^n x_k \oplus y_k$$

其中,  $\oplus$  为模二加运算。

例如, 码字  $x=[1101110]$  和  $y=[1010001]$  汉明距离为6



## 7.3.1 线性分组码 (4/8)

**引理7.1** 设 $x$ 、 $y$ 、 $z$ 是长度为 $n$ 的二元矢量，那么

$$(1) \quad d(x, y) \geq 0 \quad (\text{非负性})$$

$$(2) \quad d(x, y) = d(y, x) \quad (\text{对称性})$$

$$(3) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\text{三角不等式})$$



## 7.3.1 线性分组码 (5/8)

一个码字集合中任意两码字的汉明距离最小值。

用  $d_{\min}$  来表示。

❖ 一个  $(n,k)$  线性分组码的最小  $d_{\min}$  距离定义为

$$d_{\min} = \min_{i \neq j} d(v_i, v_j)$$

其中,  $d(v_i, v_j)$  表示码字  $v_i, v_j$  间的汉明距离。



## 7.3.1 线性分组码 (6/8)

由于线性分组码可看成 $n$ 维空间的一个子空间，任何两码字的和都是码字，所以

$$d_{\min} = \min_{i \neq j} d(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = \min_{i \neq j} d(\mathbf{v}_i \oplus \mathbf{v}_j) = \min_{\mathbf{v}_k \neq 0} w(\mathbf{v}_k)$$

其中， $\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_i \oplus \mathbf{v}_j$ ， $w(\cdot)$ 表示某码字的重量，即该码字中不为“0”的“1”的个数。

因此，线性分组码的最小距离 $d_{\min}$ 就是其最小重量的非零码字。



## 7.3.1 线性分组码 (7/8)

例：

一个线性分组码 $C=\{00000,01010,10101,11111\}$ ，  
求该码的最小距离 $d_{\min}$ 。

解：  $d_{\min} = w(01010) = 2$





## 7.3.1 线性分组码 (8/8)

### 定理7.1

最小距离为 $d_H$ 的二元分组码能纠 $t$ 个错的充要条件是 $d_H \geq 2t+1$

例：两个线性分组码,  $C1=\{00000,01010,10101,11111\}$

$C2=\{00000,11111\}$ , 求 $d_{\min}$ 分别能纠几个错

解：  $C1:d_{\min}=2 \geq 2 \times 0+1$ , 无法纠错

$C2:d_{\min}=5=2 \times 2+1$ , 可纠2个错



## 7.3.2 序列最大似然译码 (1/2)

❖ 如果对于所有 $k$ , 满足

$$p(\mathbf{y} | \mathbf{x} = \mathbf{c}^*) \geq p(\mathbf{y} | \mathbf{x} = \mathbf{c}_i)$$

那么就选择译码函数为  $g(\mathbf{y}) = f^{-1}(\mathbf{c}^*)$ , 称为序列的最大似然译码准则。



## 7.3.2 序列最大似然译码 (2/2)

### 定理7.2

对于无记忆二元对称信道 ( $p \leq 1/2$ )，最大似然译码准则等价于最小汉明距离准则。

证明思路：

似然函数为  $p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i)$

根据二元对称信道的特性，有  $p(y_i | x_i) = \begin{cases} p & x_i \neq y_i \\ 1-p & x_i = y_i \end{cases}$

$$p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = (1-p)^{n-d} p^d$$

$$\log p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = n \log(1-p) + d_H \log[p / (1-p)]$$



# 本章主要内容



概述



最佳判决与译码准则



信道编码与最佳译码



有噪信道编码定理



## 7.5 有噪信道编码定理 (1/5)

### 定理7.5 (信道编码定理)

设有一离散无记忆平稳信道的容量为 $C$ ，则只要信息传输率  $R < C$ ，总存在一种 $(M, n)$ 码，当码序列长度 $n$ 足够长时，译码错误概率 $p_E$ 任意小；反之，当信息传输率 $R > C$ 时，对任何编码方式，译码差错率 $> 0$ 。



## 7.5 有噪信道编码定理 (2/5)

- 该定理提出高效（接近容量）和高可靠性的编码是存在的，为信道编码理论和技术的研究指明了方向。
- 定理仅指出编码的存在性，并未给出编码的具体方法。  
由于采用随机编码，寻找最佳信道编码非常困难。
- 编码序列不一定无限长，如Turbo码、LDPC码、Polar码。
- 信道容量是进行可靠传输的最大信息传输速率。



## 7.5 有噪信道编码定理 (3/5)

编码最好能做到多好？

- ❖ 根据信道编码定理，如果码长 $n$ 充分长，如果编码率 $R$ 小于信道容量 $C$ ，如果采用ML译码，那么一定存在一种编码，其错误率能随 $n$ 的增加而趋向0。
- ❖ 目前已存在能接近Shannon极限的编码
  - ▣ Turbo code
  - ▣ LDPC code
  - ▣ Polar code



## 7.5 有噪信道编码定理 (4/5)

### 定理7.6 (信源信道编码定理)

设有一离散无记忆平稳信道的每秒容量为 $C$ ，一个离散信源每秒的熵为 $H$ ，那么，如果 $H < C$ ，总存在一种编码系统，使得信源的输出以任意小的错误概率通过信道传输；反之，如果 $H > C$ 时，对任何编码系统，译码差错率大于0。





## 7.5 有噪信道编码定理 (5/5)

### 例

❖ 有一个二元对称信道，错误率 $p=0.02$ . 设该信道以1500二元符号/秒的速率传送消息，现有一条0、1等概、长度为14000二元符号消息序列通过信道传输。

求(1) 信道能否在10秒内将消息序列无差错传输？

(2) 实现该序列无差错传输的最短时间是多少？

解：  $c = 1 - H(p) = 1 - H(0.02) = 0.8596$  比特/符号

$$c_t = 0.8596 \times 1500 = 1.288 \times 10^3 \text{ 比特/秒}$$

$$1.288 \times 10^3 \times 10 < 14000 \Rightarrow \text{不能在10秒内无差错传输}$$

$$R_t \leq c_t \Rightarrow \frac{14000}{T} \leq 1.288 \times 10^3 \Rightarrow T \geq 10.87 \text{ 秒}$$



本章小测：下列说法错误的是：

- ☐ A MAP准则是使平均错误率最小的准则
- ☐ B MAP准则可归结为似然比检验
- ☒ C 利用ML准则，永远无法获得最小平均错误率
- ☐ D 无记忆AWGN信道，最大似然译码准则等价于最小欧式距离译码准则

谢谢大家  
本章结束

